



Data Visualization

Corso di laurea in Informatica Applicata e Data Analytics

Anno accademico 2025/2026

Visualizzare tabelle

(parte 1)

Gianmarco Cherchi

gianmarco.cherchi@unica.it



Chiavi e valori

Per decidere il tipo di visualizzazione dei dati contenuti in una tabella dobbiamo suddividere gli attributi in **chiavi** e **valori**:

- **chiave**: è un attributo ***indipendente*** che indicizza univocamente un item
 - può essere non ordinabile o ordinale
 - una tabella può avere più di una chiave
 - una chiave può essere composta da più attributi
- **valore**: è un attributo che ***dipende*** dalla chiave
 - *esempio*: il valore in una cella della tabella
 - può essere non ordinabile o ordinabile (sia ordinale che quantitativo)

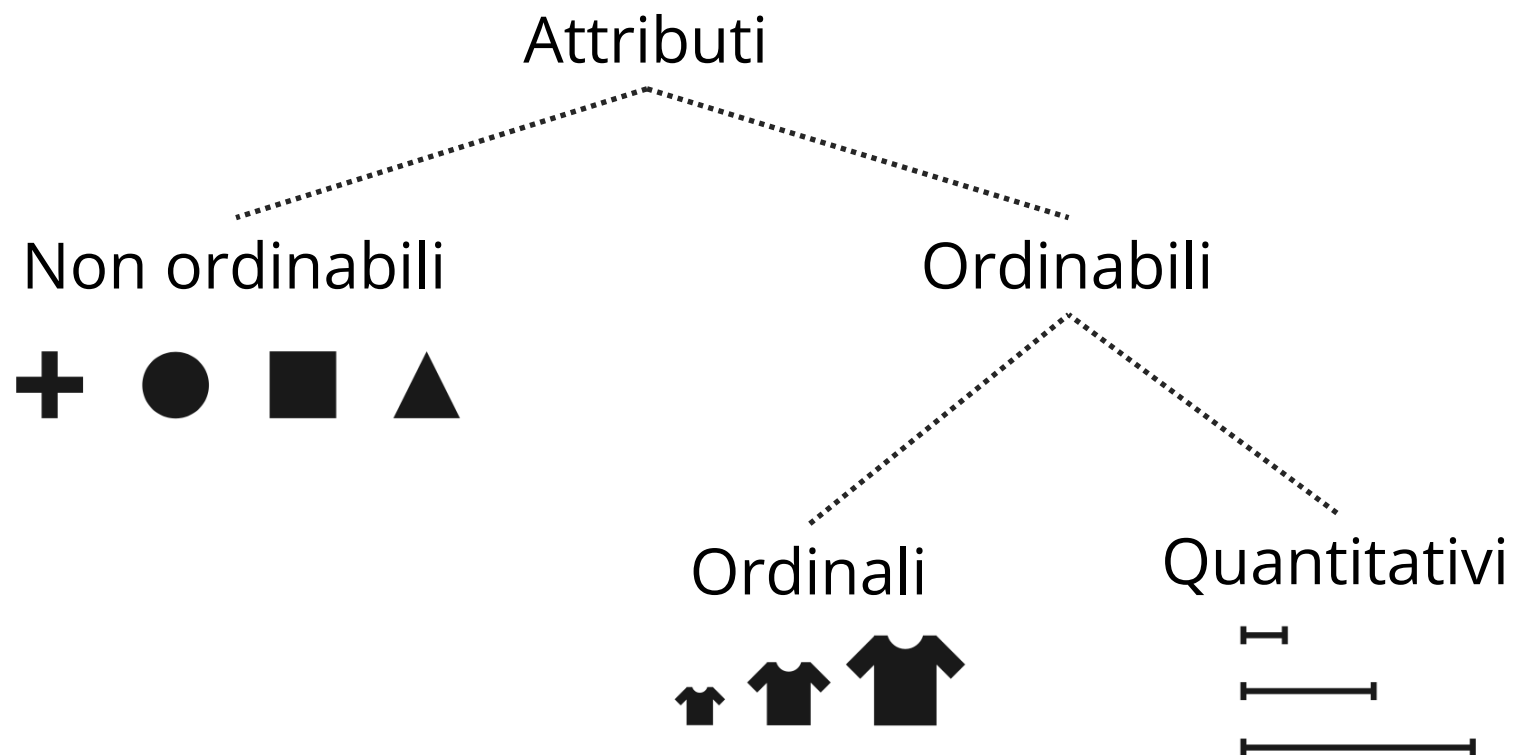
Visualizzare una tabella

Il tipo di visualizzazione dei dati contenuti in una tabella dipende dalla risposta alla domanda "***quante chiavi e quanti valori ci sono nella tabella?***"

Esempi:

- solo valori, nessuna chiave
 - possibile visualizzazione: **scatterplot**
- una sola chiave, un solo valore
 - possibile visualizzazione : **barchart**
- due chiavi, un solo valore
 - possibile visualizzazione : **heatmap**
- ...

Tipi di attributi: remember?



➔ Ordering Direction

➔ Sequential



➔ Diverging

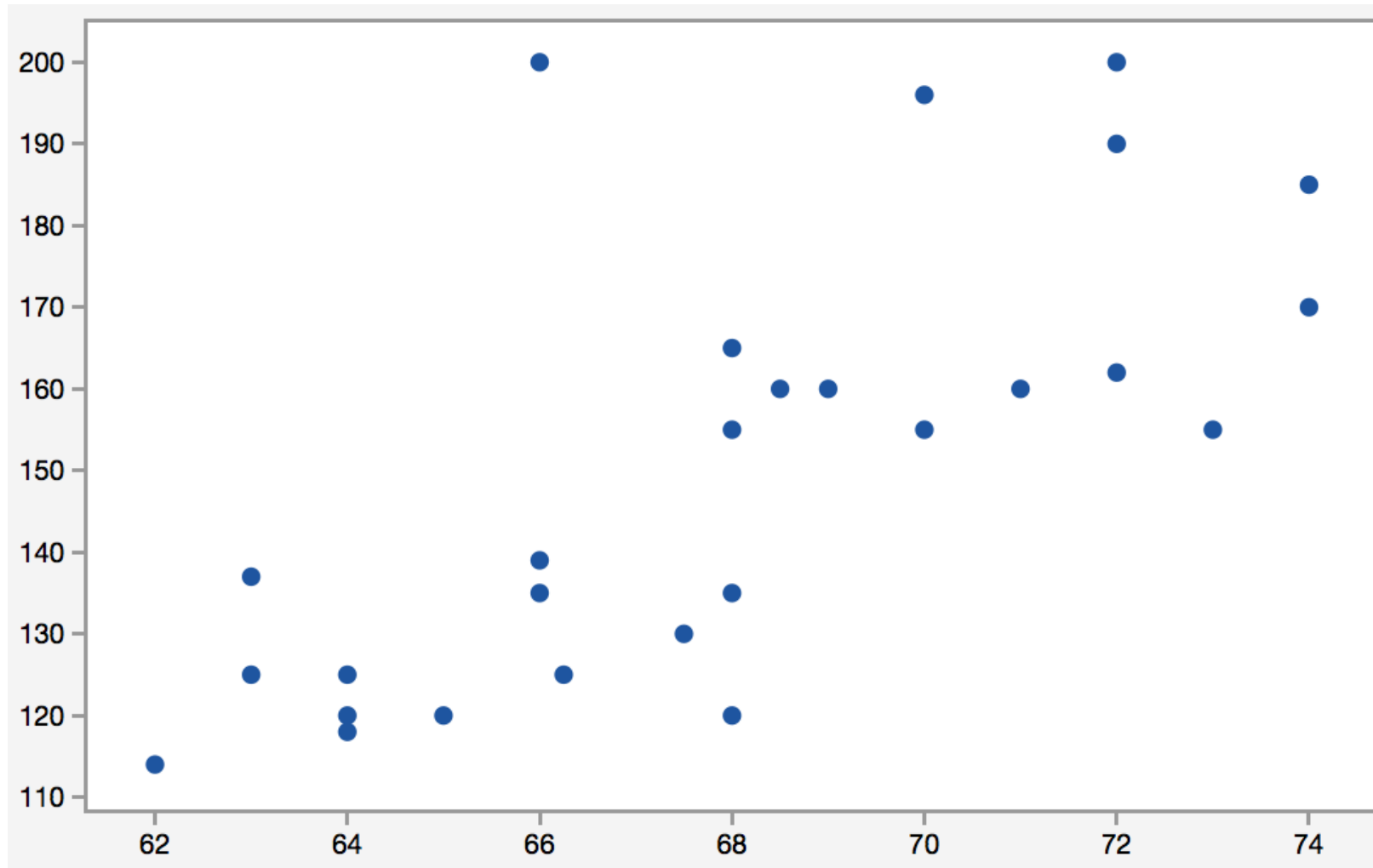


➔ Cyclic





Scatterplot





Scatterplot

Visualizza i valori di **due attributi quantitativi** utilizzando la posizione su entrambi gli assi (verticale e orizzontale) come channel e i punti come mark

È perfetto per task come:

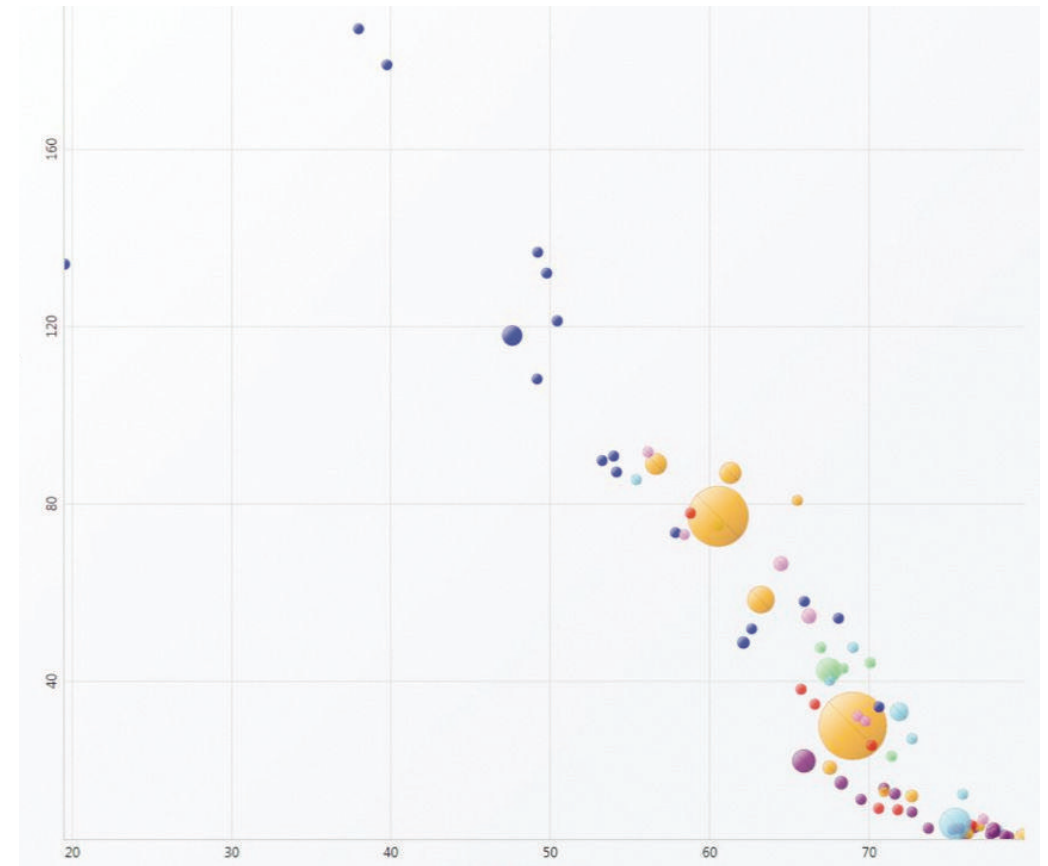
- individuare la distribuzione dei dati
- identificare outlier
- identificare gli estremi
- identificare cluster di dati
- trovare la correlazione tra 2 attributi
 - più gli attributi sono correlati, maggiore è la tendenza dei valori di distribuirsi lungo una diagonale

Scatterplot

Bubble plot: variante in cui utilizziamo altri channel (oltre la posizione) per visualizzare ulteriori informazioni

Esempio: aspettativa di vita vs mortalità infantile

- posizione asse orizzontale: aspettativa di vita (quantitativo)
 - posizione asse verticale: mortalità infantile (quantitativo)
 - colore: paese (non ordinabile)
 - dimensione: popolazione (quantitativo)
- NB: la scelta dei channel rispecchia la classifica di importanza (dati più rilevanti visualizzati con channel più in alto nella classifica)



Scatterplot: cambio di scala

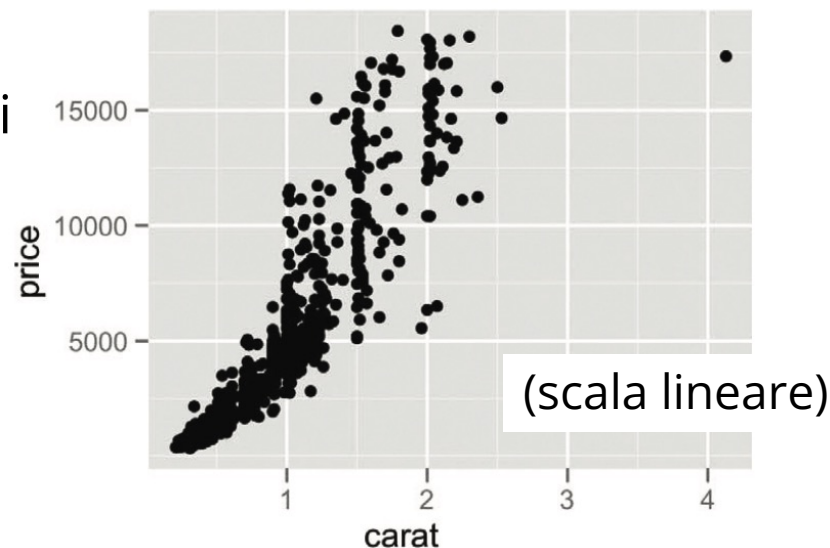
Quando l'obiettivo principale della visualizzazione è valutare la **correlazione** tra due attributi, spesso si effettua un cambio di scala

Molto comune: **Scala logaritmica**

- ogni valore v viene espresso come $\log_{10}(v)$
- se la correlazione esiste viene resa più evidente

esempio:

prezzo dei diamanti vs i carati



Scatterplot: cambio di scala

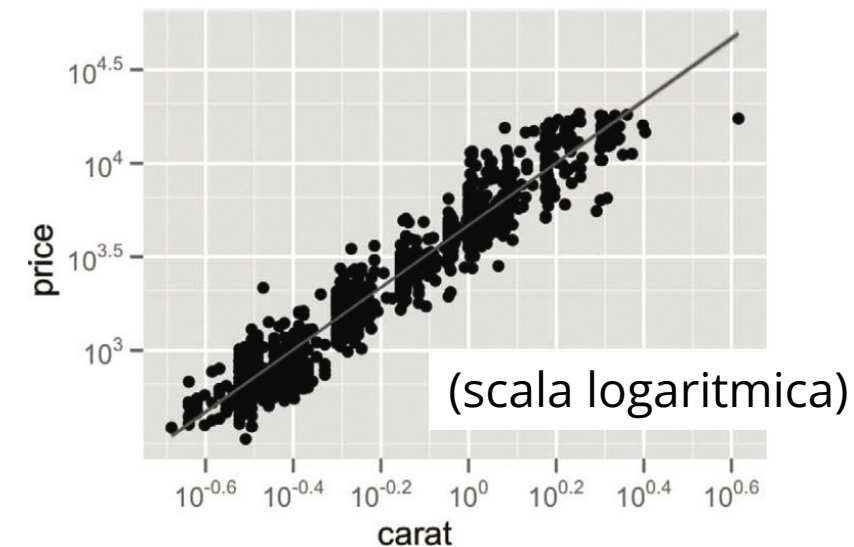
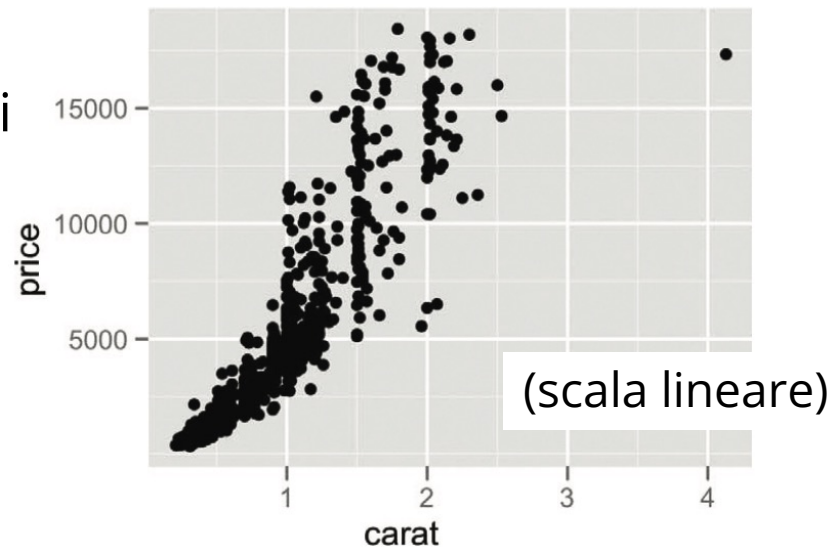
Quando l'obiettivo principale della visualizzazione è valutare la **correlazione** tra due attributi, spesso si effettua un cambio di scala

Molto comune: **Scala logaritmica**

- ogni valore v viene espresso come $\log_{10}(v)$
- se la correlazione esiste viene resa più evidente

Esempio:

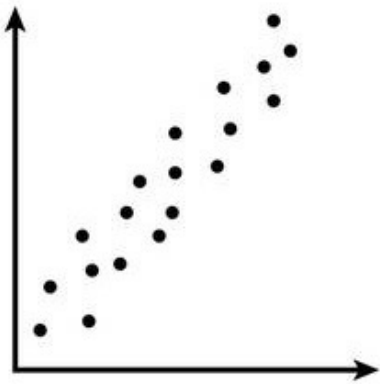
prezzo dei diamanti vs i carati



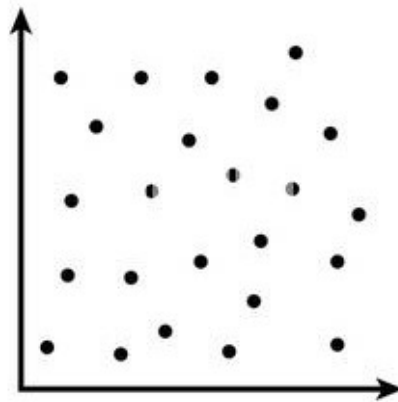
Correlazione (reminder)

Spesso parliamo di **correlazione** tra attributi, ovvero se il variare di attributi diversi è legato con una certa regolarità

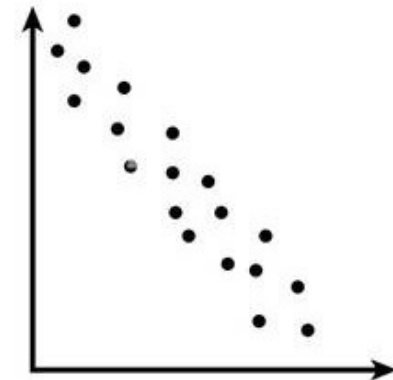
- è uno degli obiettivi principali della visualizzazione
- la correlazione può essere lineare o non lineare
- noi ci concentriamo sui casi più semplici



correlazione lineare **positiva**:
all'aumentare dei valori di un
attributo aumentano i valori
dell'altro



nessuna correlazione



correlazione lineare **negativa**:
all'aumentare dei valori di un
attributo diminuiscono i valori
dell'altro

Gestire al meglio lo spazio

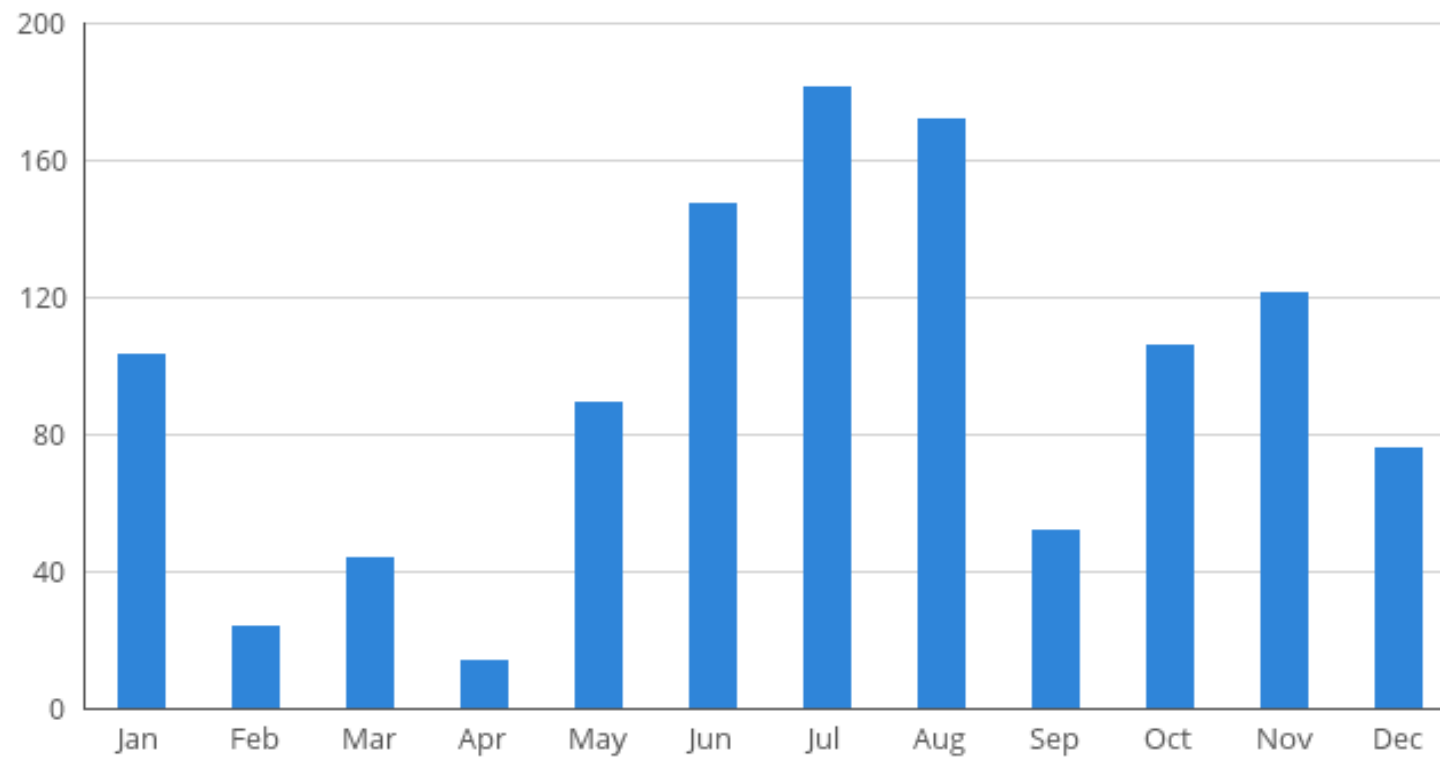
Utilizzare il **channel posizione** per rappresentare attributi quantitativi è un'ottima soluzione!

Ma lo è anche per gli attributi non ordinabili?

- ATTENZIONE: la posizione ha in se un ordinamento intrinseco
 - ottimo per attributi ordinabili
 - ma gli attributi non ordinabili non hanno un ordinamento
 - il significato degli attributi non ordinabili non combacia con il concetto di regioni spaziali
- però realizzare una visualizzazione implica (necessariamente) suddividere lo spazio a disposizione
 - separare i dati in regioni
 - ordinare le regioni
 - allineare le regioni (opzionale)



Bar chart



[infscripts.com]

Bar chart

Visualizza i valori di **un attributo non ordinabile o ordinale** (chiave) utilizzando il channel posizione lungo l'asse orizzontale, e di **un attributo quantitativo** mediante il channel altezza. Il mark utilizzato è la linea

- i dati sono disposti in regioni di spazio dall'attributo chiave
- i dati sono allineati su uno spazio di riferimento comune
- visualizzazione ottima per:
 - visualizzare singoli valori
 - visualizzare il trend (andamento) dei dati
- NB: lo spazio tra le barre deve essere adeguato (i dati devono essere distinguibili)

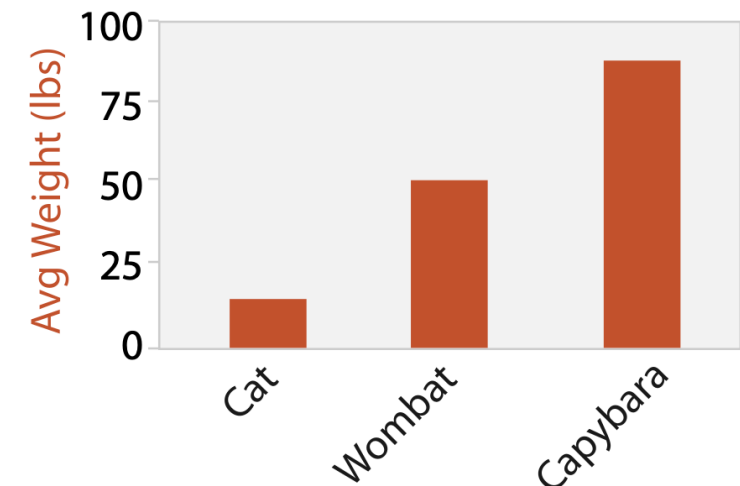
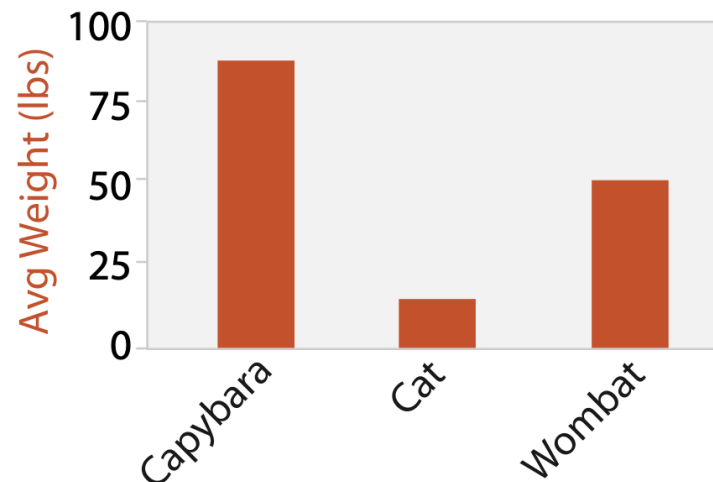
Bar chart: ordinamento

I dati possono essere ordinati in diversi modi, dipende da quale aspetto vogliamo enfatizzare:

- ordine alfabetico sull'attributo non ordinabile
 - utile per trovare facilmente la chiave desiderata
- ordine matematico sull'attributo ordinabile
 - utile per individuare facilmente trend (se presenti), o estremi

esempio:

specie animale vs peso medio (in lb)





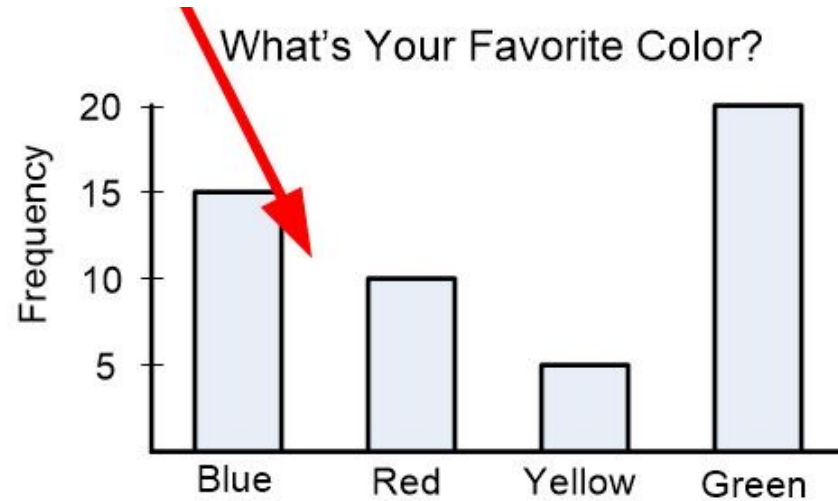
Istogramma

Visualizza i valori di una **distribuzione** (attributo quantitativo) aggregati

- la visualizzazione è molto simile al bar chart (stessi mark e channel)
- **non** mostra i dati originali, ma **valori derivati** (aggregazione)
 - il numero di barre (quindi il numero di gruppi) con cui rappresentare i dati è scelto indipendentemente dal numero di item nel dataset
- le barre sono spesso rappresentate **senza spazi** tra loro
 - per rendere meglio il concetto di distribuzione continua
- **non** esiste l'opzione di **ordinare** i dati secondo qualche criterio

Bar chart vs Istogramma

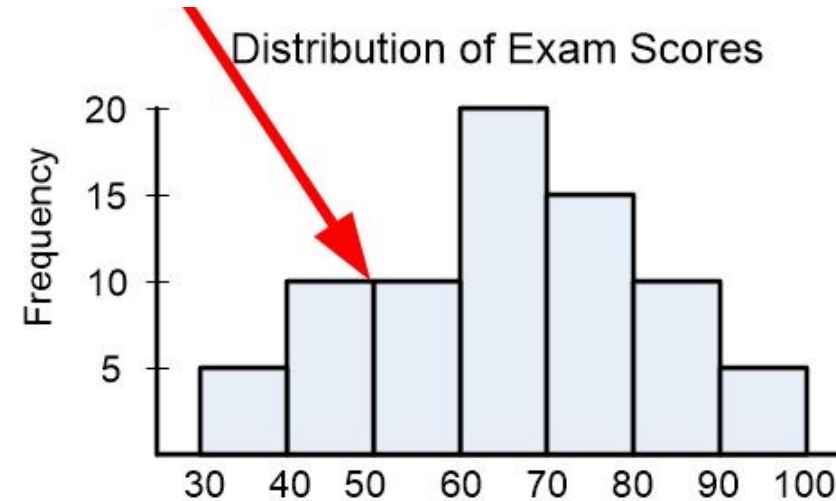
spazio tra le barre



*attributo non ordinabile
o ordinale*

*volendo possiamo ordinare i dati
secondo qualche criterio*

nessuno spazio tra le barre

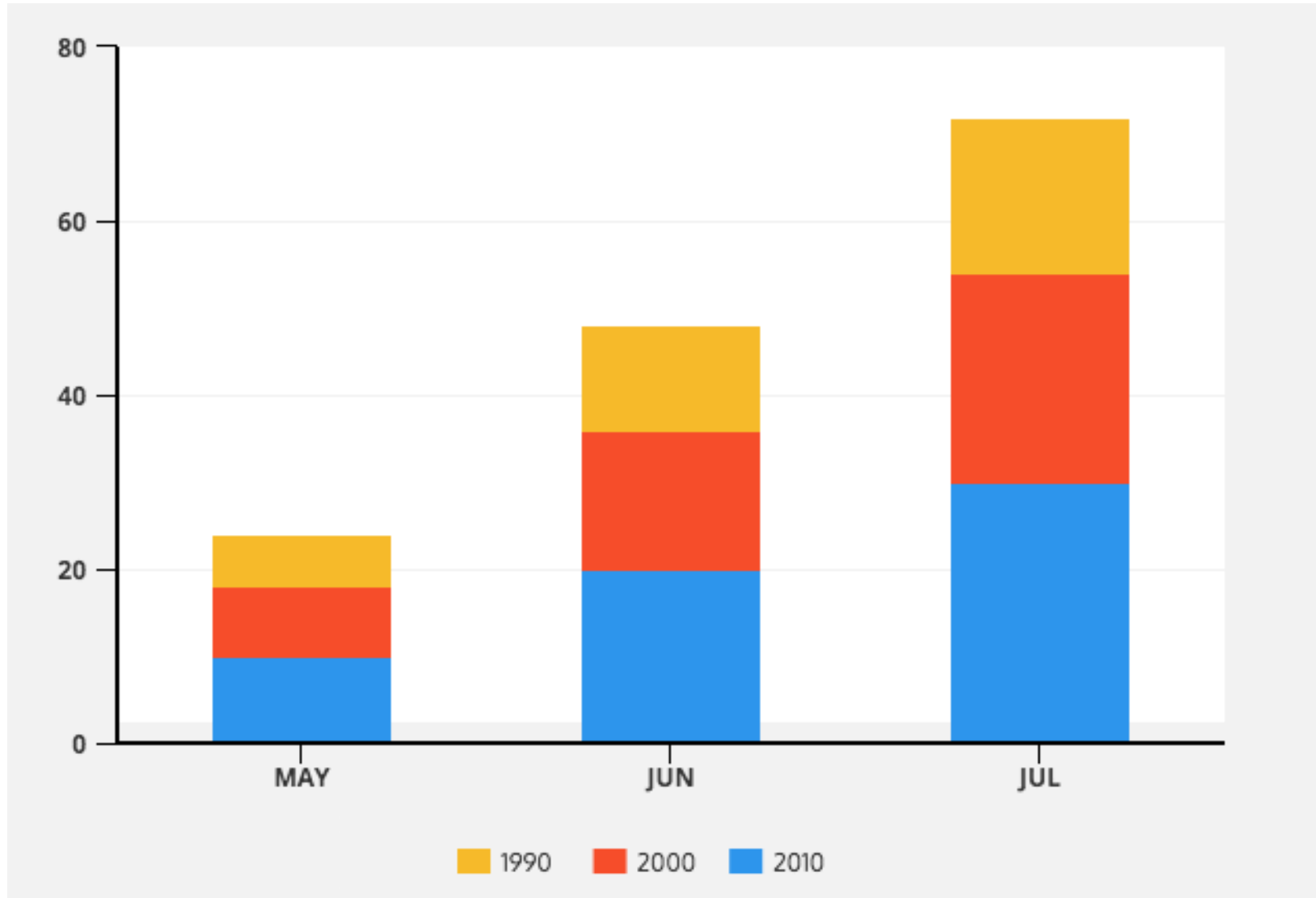


*NON possiamo cambiare
l'ordine dei dati*

*attributo quantitativo
(intervalli)*



Stacked bar chart



Stacked bar chart

Si tratta di barre impilate una sopra l'altra. Visualizza un **attributo ordinabile** di una tabella con **due attributi non ordinabili** come chiavi

- la **chiave 1** viene utilizzata per la suddivisione in regioni lungo l'asse orizzontale (**channel posizione**)
- la **chiave 2** viene usata per la suddivisione dei dati lungo la barra (**channel altezza**)
- l'altezza complessiva della barra e l'altezza delle singole suddivisioni della barra sono entrambe informazioni importanti (valori quantitativi, ordinabili)
- le porzioni nelle varie barre devono avere lo **stesso ordine** e lo **stesso colore** in tutte le barre
- il **mark** utilizzato è la **linea**

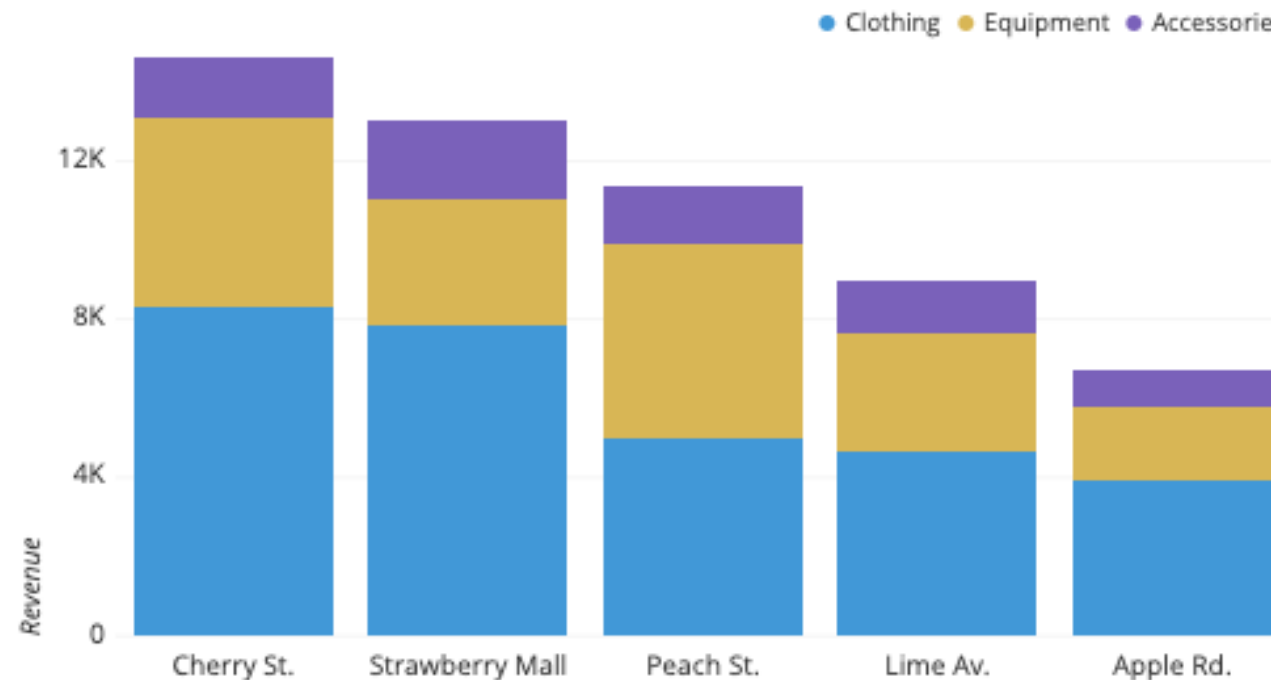
Stacked bar chart

Esempio: vogliamo visualizzare la quantità di merce (attributo ordinabile quantitativo) presente nei vari negozi (chiave 1, attributo non ordinabile) suddiviso per tipologia (chiave 2, attributo non ordinabile)

STORE	CLOTHING	EQUIPMENT	ACCESSORIES
Cherry St.	8261.68	4810.34	1536.57
Strawberry Mall	7875.87	3126.58	2019.81
Peach St.	4990.23	4923.48	1472.59
Lime Av.	4658.42	2955.55	1390.55
Apple Rd.	3952.00	1858.46	917.90

Stacked bar chart

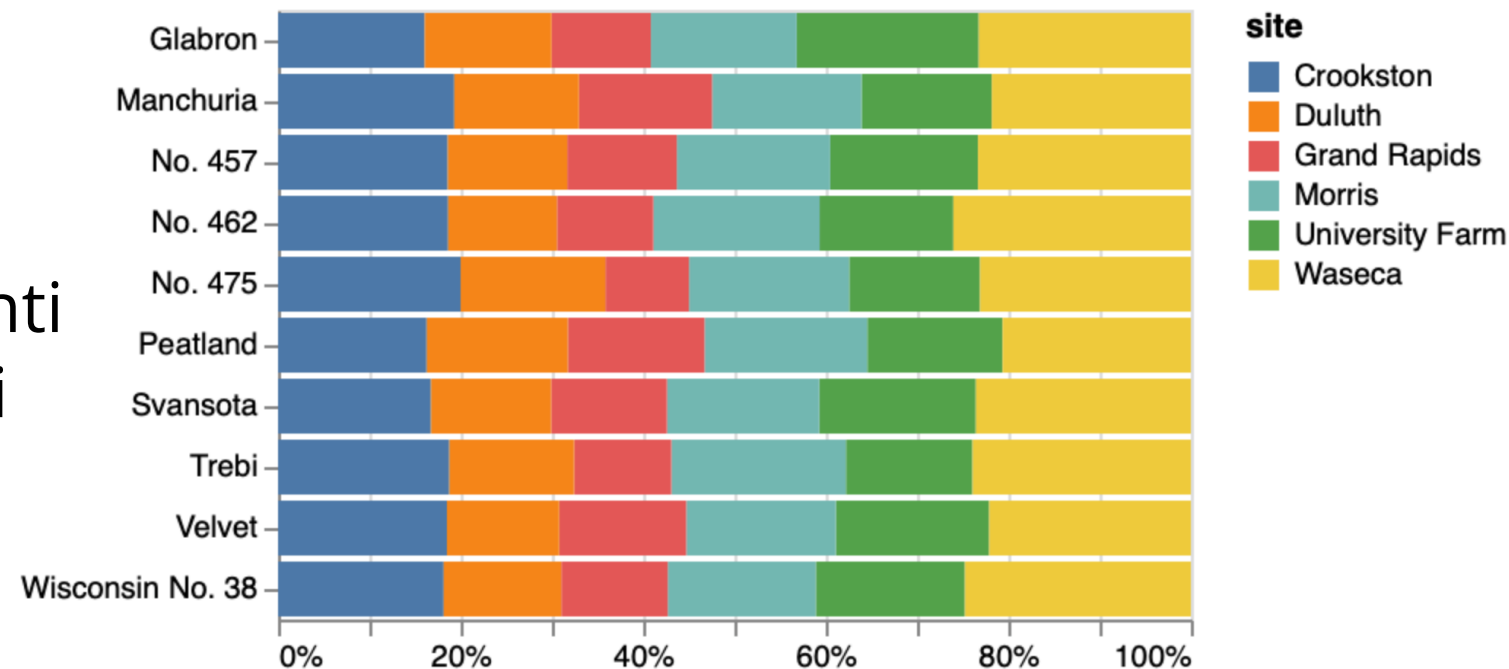
Esempio: vogliamo visualizzare la quantità di merce (attributo ordinabile quantitativo) presente nei vari negozi (chiave 1, attributo non ordinabile) suddiviso per tipologia (chiave 2, attributo non ordinabile)



Stacked bar chart normalizzato

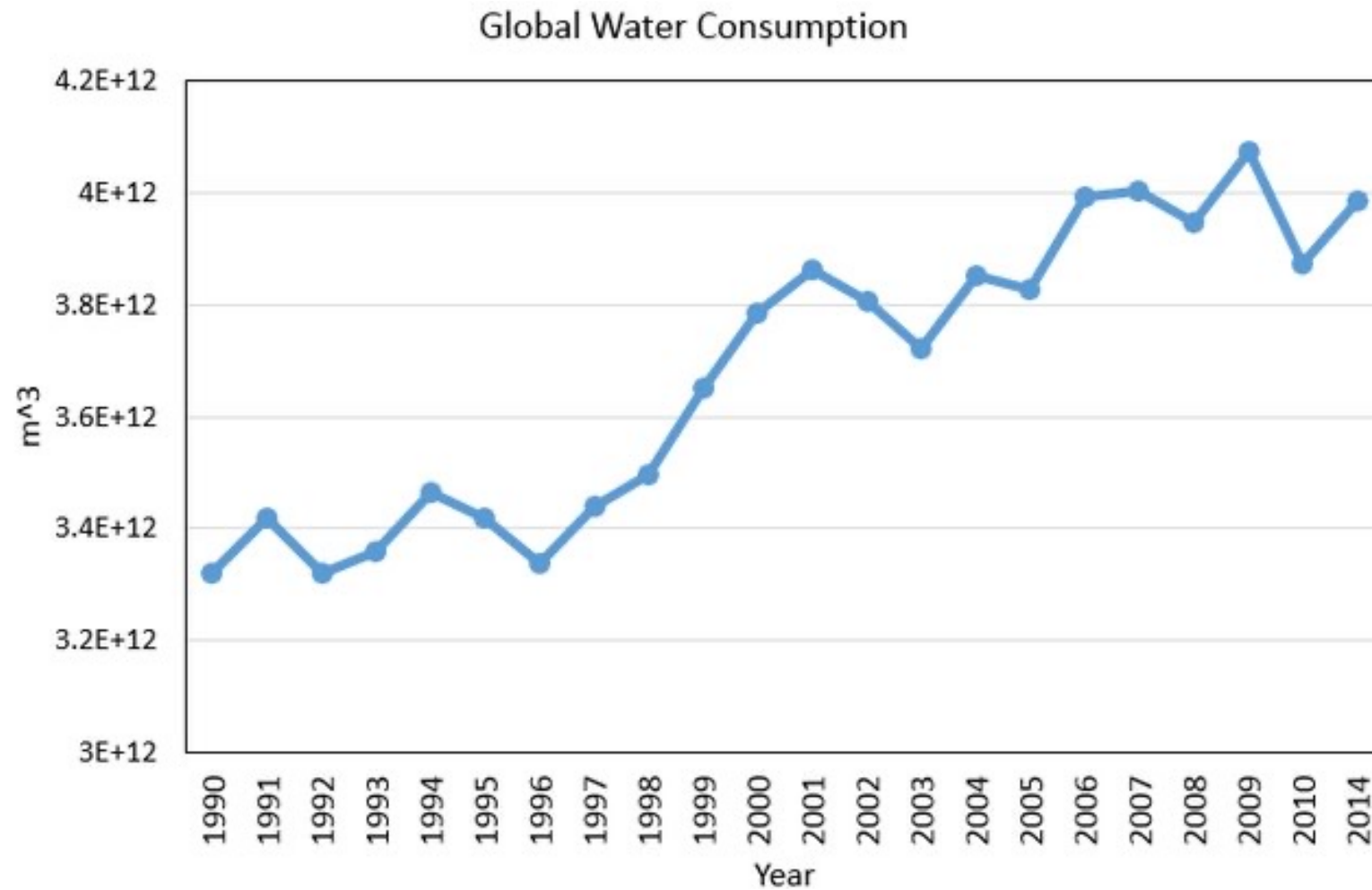
Lo **stacked bar chart normalizzato** è una variante dello stacked bar chart (stessi tipi di attributi, stessi mark e channel) in cui i valori dell'attributo quantitativo vengono normalizzati

- i valori vengono mostrati in **percentuale** (non più in valore assoluto)
- *esempio*: rendimento dei raccolti in diversi stabilimenti di diverse regioni negli anni '30





Dot e line chart



[Al-Sumaiti et al. 2020]

Dot e line chart

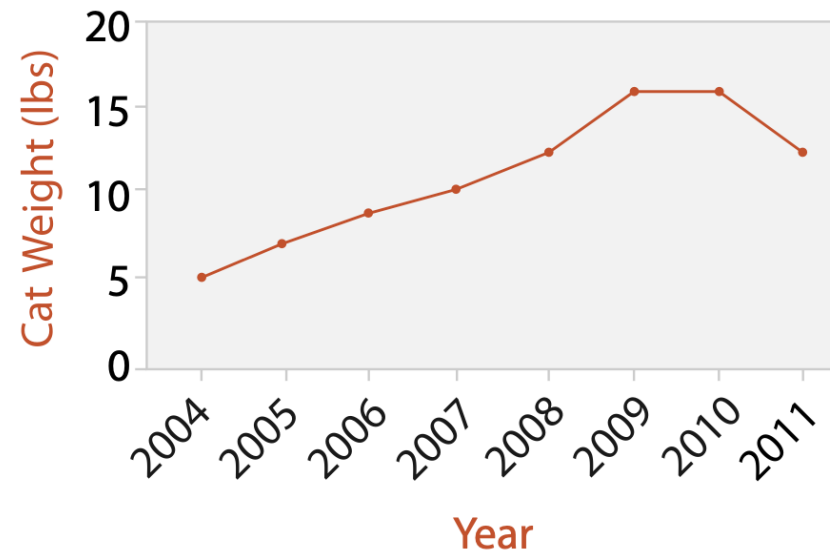
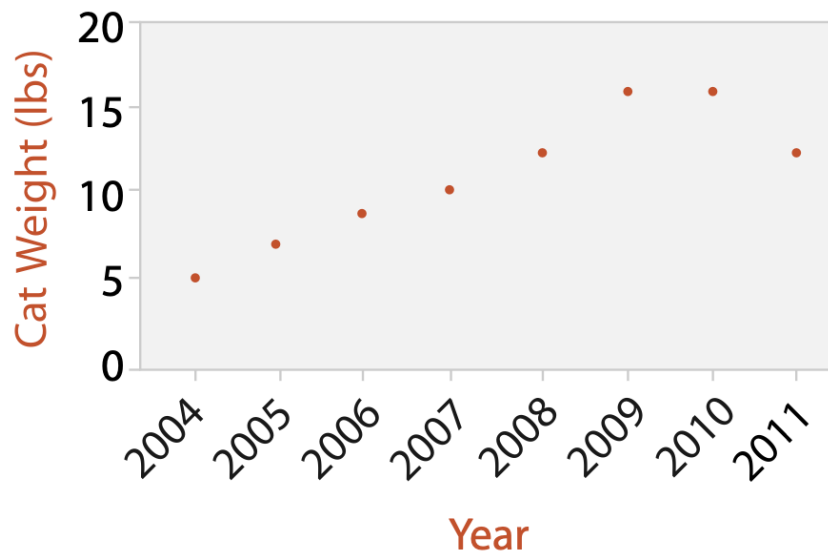
Il **dot chart** visualizza **un attributo ordinabile** (chiave) usando la posizione orizzontale come channel, e **un attributo quantitativo** (ancora ordinabile) utilizzando la posizione lungo l'asse verticale come channel. I **punti** sono utilizzati come mark

- se la connessione tra il mark punto viene enfatizzata con il **mark percorso** (*esempio*: per enfatizzare un trend nel tempo) parliamo di **line chart**
- molto utile per individuare trend al variare del tempo

Dot e line chart

Esempio: il peso di un gatto lungo il tempo

- con il line chart il trend al variare del tempo è più evidente
- facciamo attenzione all'**aspect ratio** tra gli assi
 - si dovrebbe sempre cercare di ridimensionare il grafico in modo che l'andamento dei dati sia *tendente* ai 45 gradi
 - obiettivo: aumentare la leggibilità dei dati (non ingannare)





Un po' di ordine

- **scatterplot:**

- 2 attributi quantitativi (nessuna chiave)

- **bar chart:**

- 1 attributo non ordinabile (chiave)
- 1 attributo quantitativo

- **stacked bar chart:**

- 2 attributi non ordinabili (2 chiavi)
- 1 attributo quantitativo

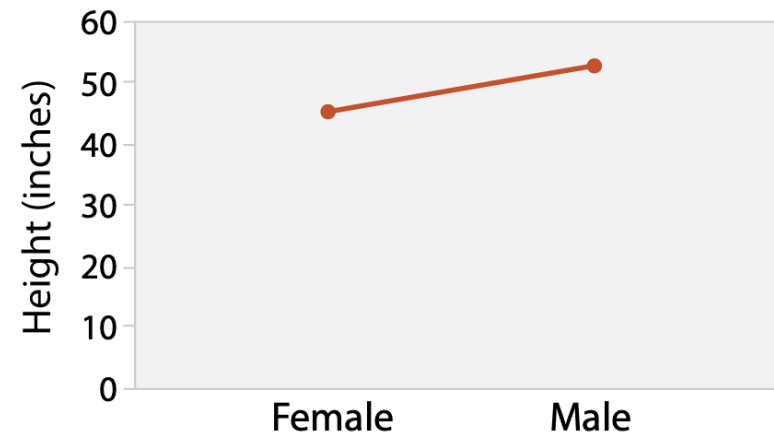
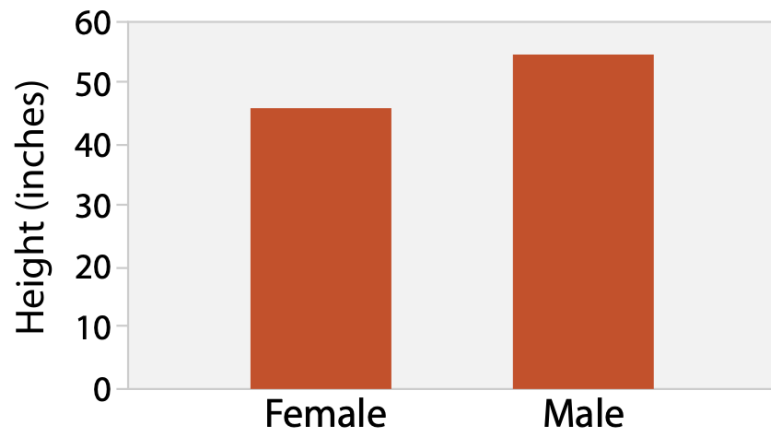
- **dot/line chart:**

- 1 attributo ordinabile (chiave)
- 1 attributo quantitativo

Attenzione alla scelta!

La scelta errata del tool (idioma) di visualizzazione può fornire un'informazione sbagliata

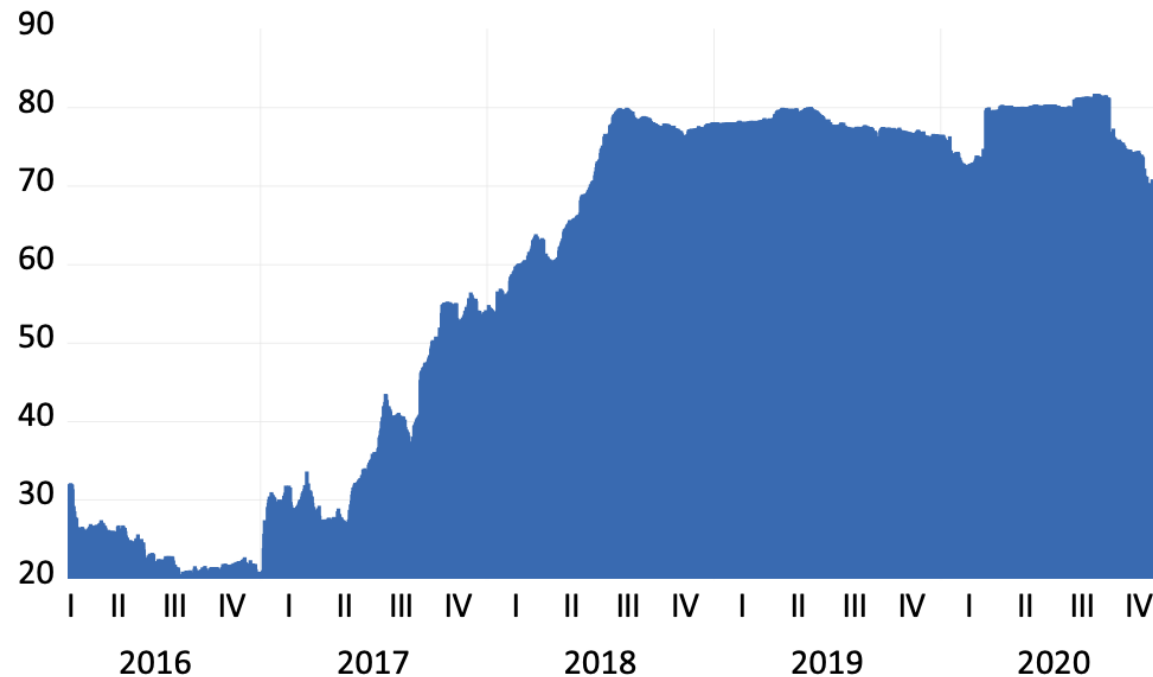
- ad esempio, bar chart e line chart visualizzano entrambi un singolo attributo non chiave...
- **MA** non dobbiamo usare line chart per attributi non ordinabili!
 - *esempio*: femmina/maschio sono attributi non ordinabili
 - qui il messaggio (sbagliato) è: *più una persona diventa maschio, più diventa alta*



Area chart

È una variante del line chart in cui viene evidenziata l'area sotto il percorso

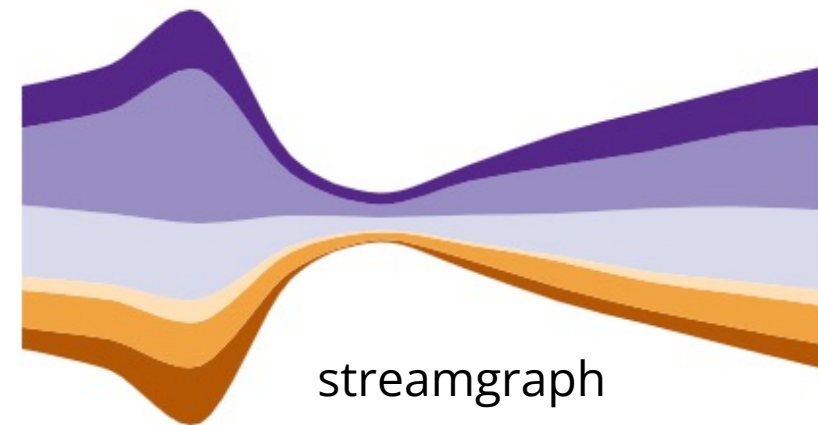
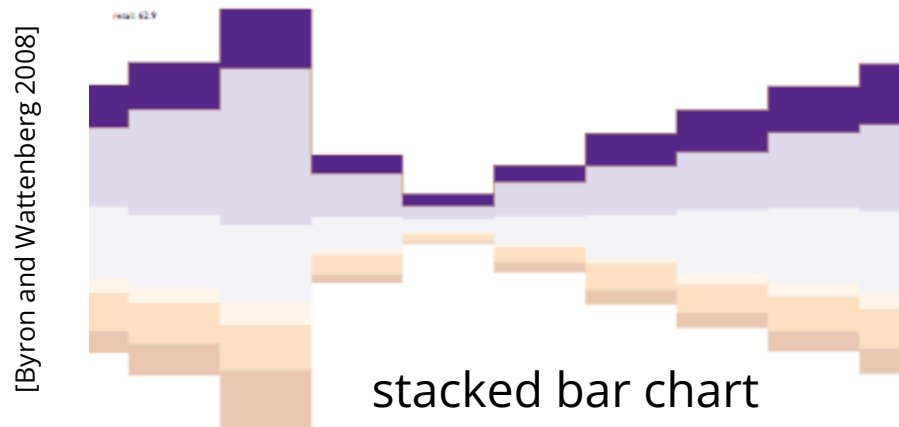
- 1 attributo ordinabile (chiave)
- 1 attributo quantitativo



Streamgraph

È simile allo stacked bar chart, ma enfatizza la continuità orizzontale (tipicamente il tempo)

- 1 attributo non ordinabile (chiave)
- 1 attributo ordinabile (chiave)*
- 1 attributo quantitativo

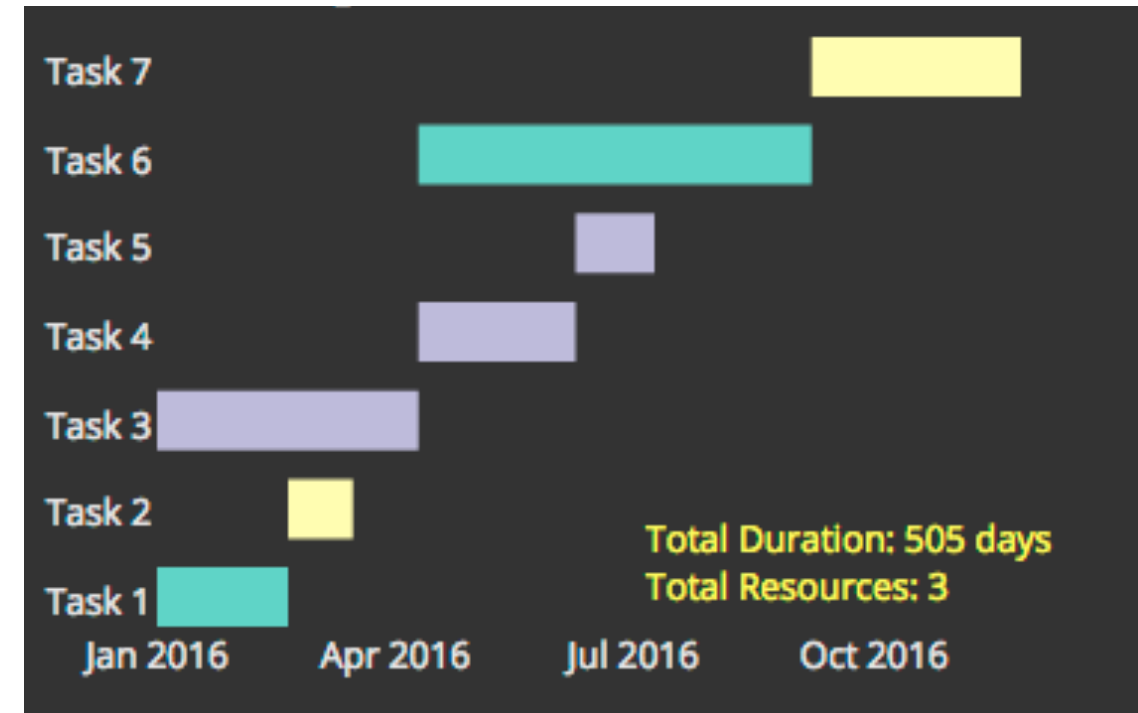


- * nel stacked bar chart anche la seconda chiave è non ordinabile

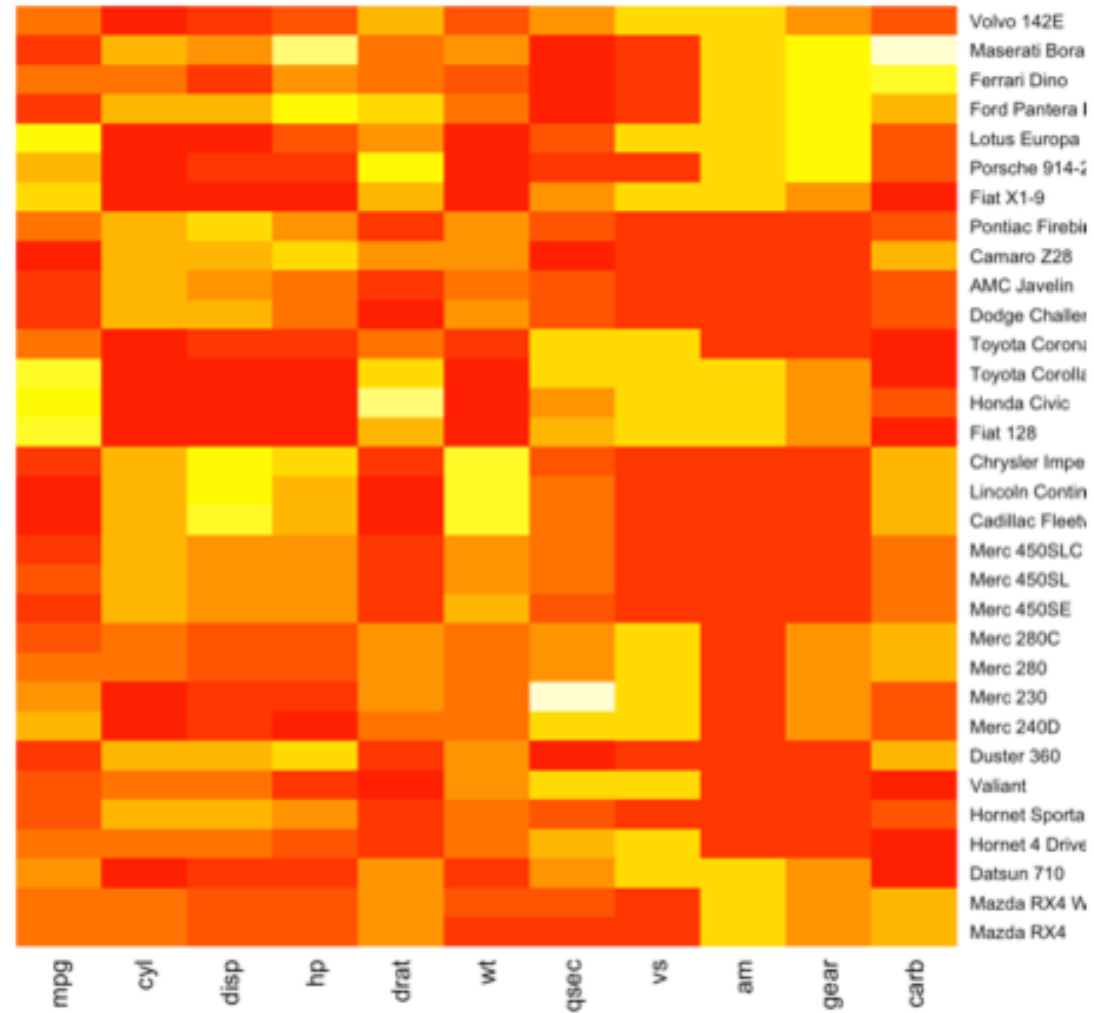
Gantt chart

È una visualizzazione utile per mostrare intervalli temporali e la loro eventuale sovrapposizione

- 1 attributo non ordinabile (chiave)
 - task nell'esempio
- 2 attributi ordinabili (correlati tra loro)
 - inizio/fine intervallo nell'esempio
- mark: linea
- channel:
 - posizione orizzontale: inizio intervallo
 - lunghezza: fine intervallo
 - colore: altre informazioni



Heatmap



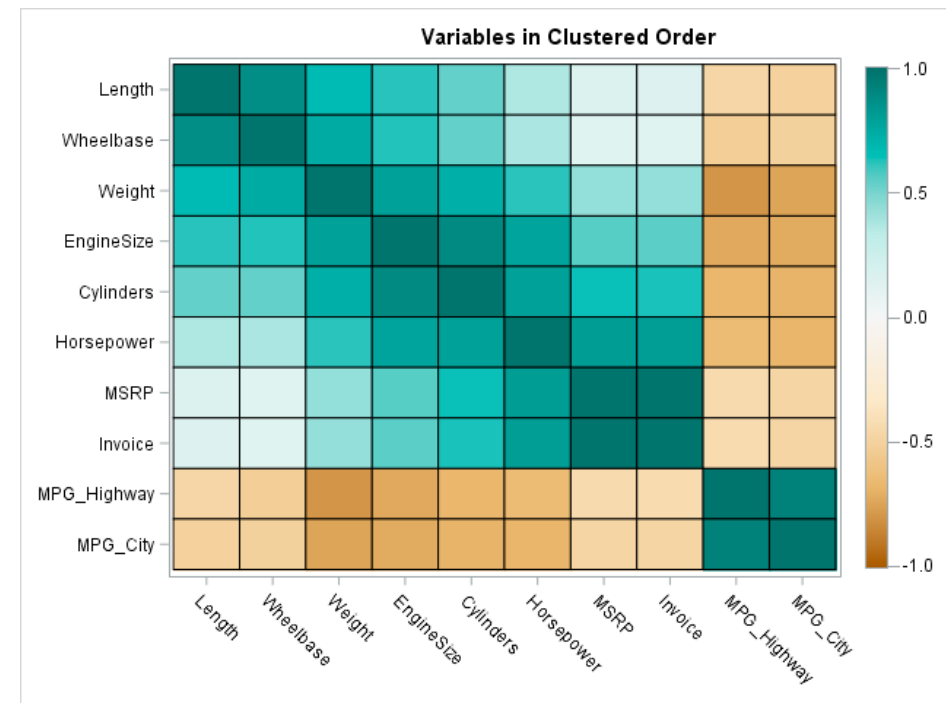
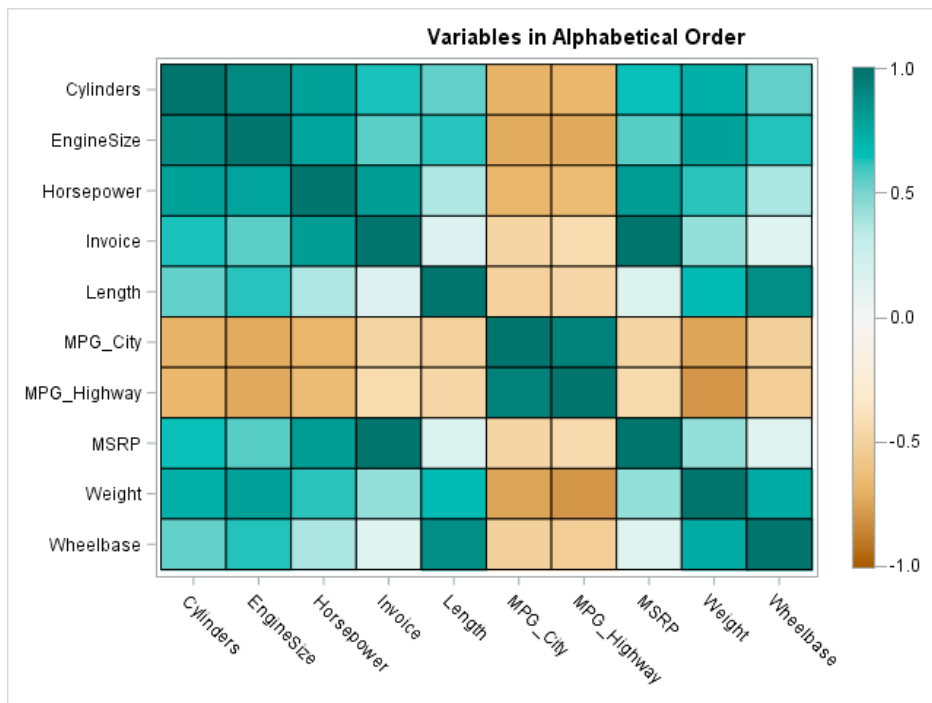
Heatmap

Ci consentono di visualizzare **due attributi non ordinabili** (entrambi chiavi) e **un attributo quantitativo**. Le chiavi vengono rappresentate allineate a una matrice (righe e colonne), mentre l'attributo quantitativo tramite scala di colori (dentro le celle)

- visualizzazione ottima per rappresentare dataset molto grandi (con alta densità di informazioni)
 - molti dati, ma con poca variabilità
 - non siamo in grado di distinguere tra molti colori (specialmente se non adiacenti)
- sfortunatamente questa visualizzazione causa problemi con le persone daltoniche
 - come tutte le visualizzazioni che sfruttano il channel colore

Heatmap

Anche se le chiavi sono non ordinabili (in realtà, in alcuni casi, possono essere almeno ordinali) possiamo avere la necessità di ordinarle per evidenziare eventuali pattern nei dati

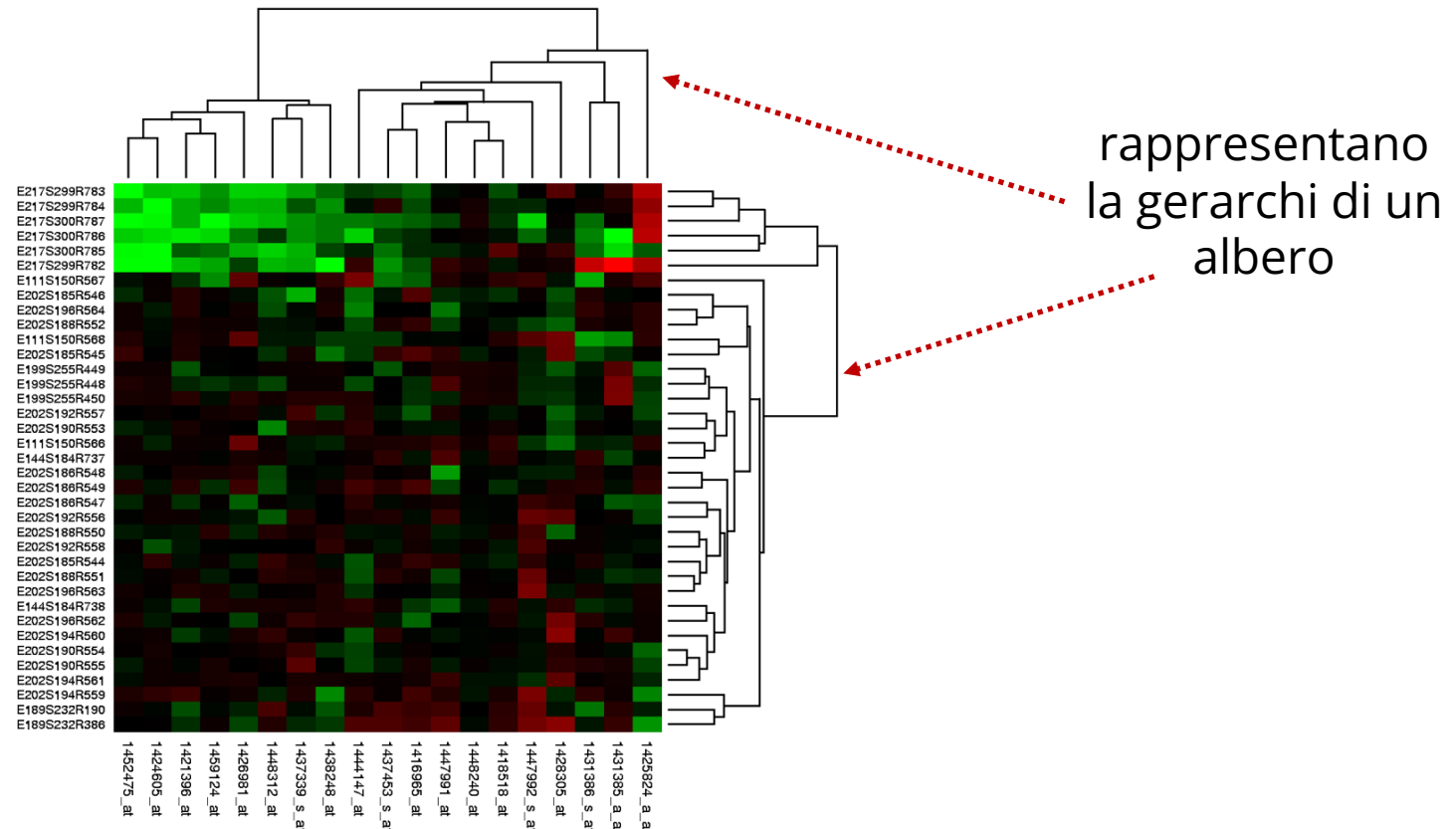


Heatmap

È possibile combinarli con altre visualizzazioni

Esempio: Cluster heatmap

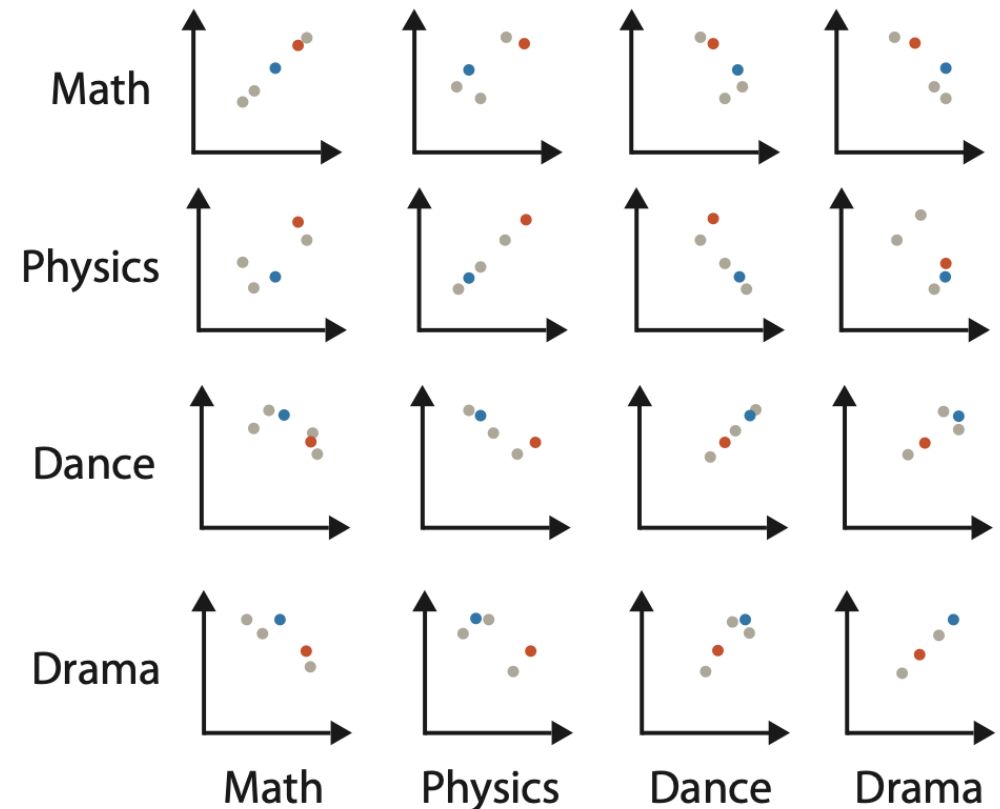
- contiene informazioni sulla gerarchia dei dati



Scatterplot matrix (SPLOM)

La **SPLOM** è una visualizzazione in cui ogni cella di una matrice contiene un intero grafico (e non un valore come nel caso precedente)

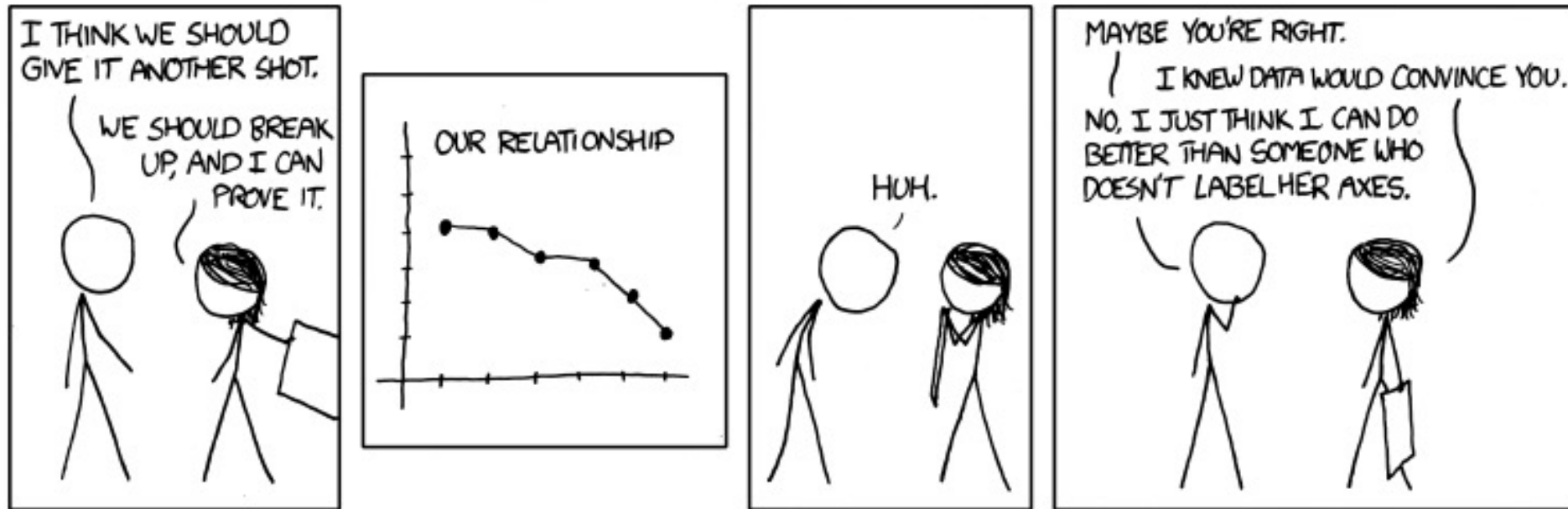
- possiamo visualizzare ***dati diversi*** per osservare eventuali correlazioni
- possiamo visualizzare gli ***stessi dati*** ma con ordinamenti diversi
- possiamo visualizzare ***diverse slice*** (livelli) di una griglia volumetrica



Attenzione agli assi

Nelle visualizzazioni che abbiamo visto finora, gli **assi** (orizzontale e verticale, per ora) svolgono un ruolo fondamentale

- **REGOLA FONDAMENTALE:** gli assi devono avere delle **label** (etichette) che spieghino i valori rappresentati lungo l'asse



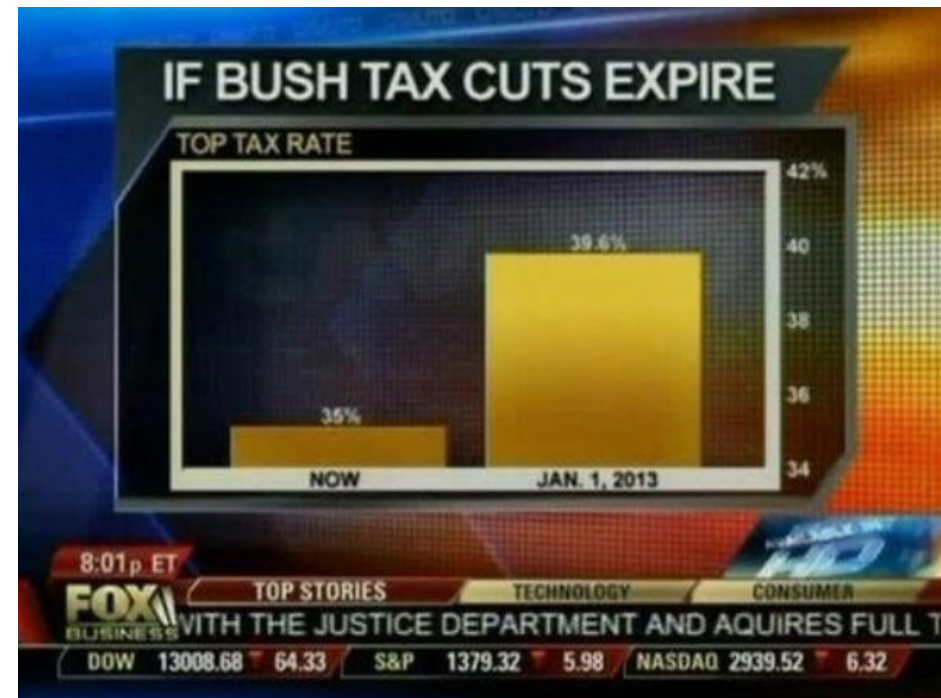
Attenzione agli assi

Dobbiamo inoltre stare attenti (o essere onesti) nel rappresentare i valori giusti

- se l'asse verticale rappresenta un valore quantitativo, questo *dovrebbe* partire da 0
- a meno che non vogliamo evidenziare piccole variazioni, in questo caso possiamo scegliere uno "*0 arbitrario*"
- l'importante è che i valori sull'asse verticale non siano scelti in modo da influenzare l'informazione in maniera ingannevole

Attenzione agli assi

Questo grafico (di FOX News), a prima vista, ci suggerisce che "se scadono i tagli fiscali imposti da Bush, l'aumento delle tasse sarà enorme"

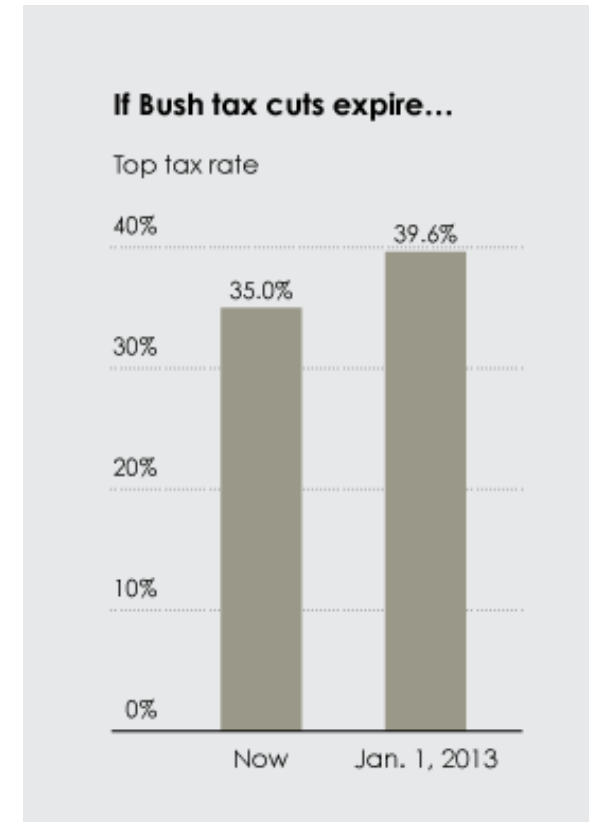
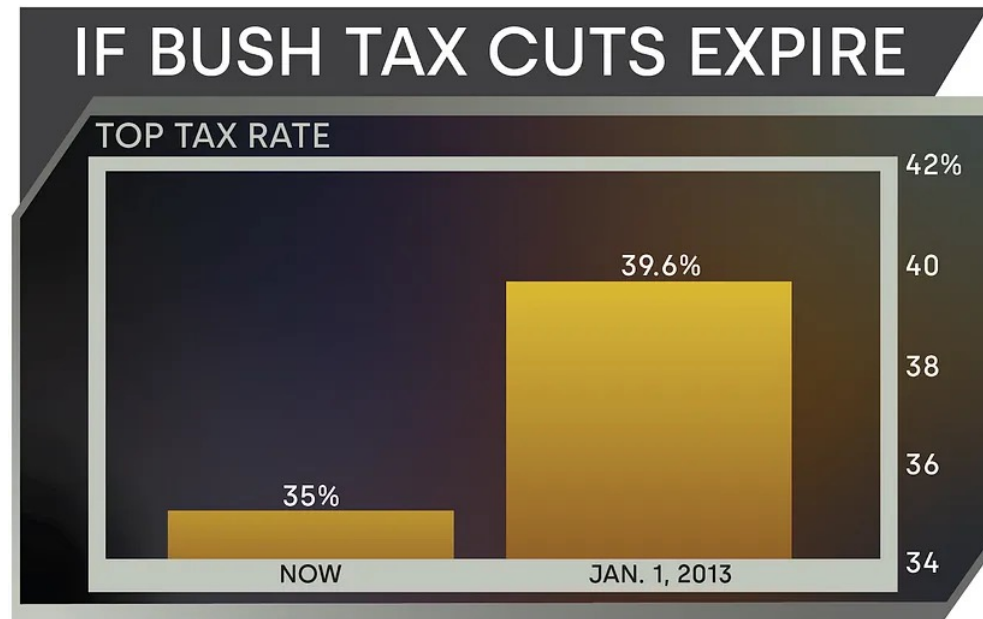


[Haider 2017]

- in realtà, l'asse verticale non parte da 0, ma parte da 34

Attenzione agli assi

Se visualizziamo i dati in maniera corretta ci rendiamo conto che l'aumento delle tasse c'è, ma non è quello percepito con la prima visualizzazione

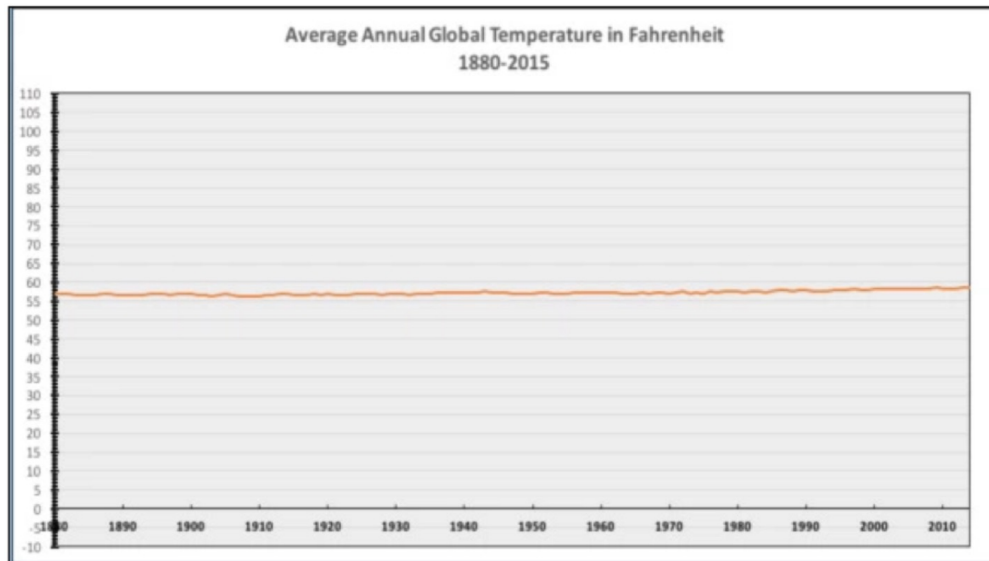


Attenzione agli assi

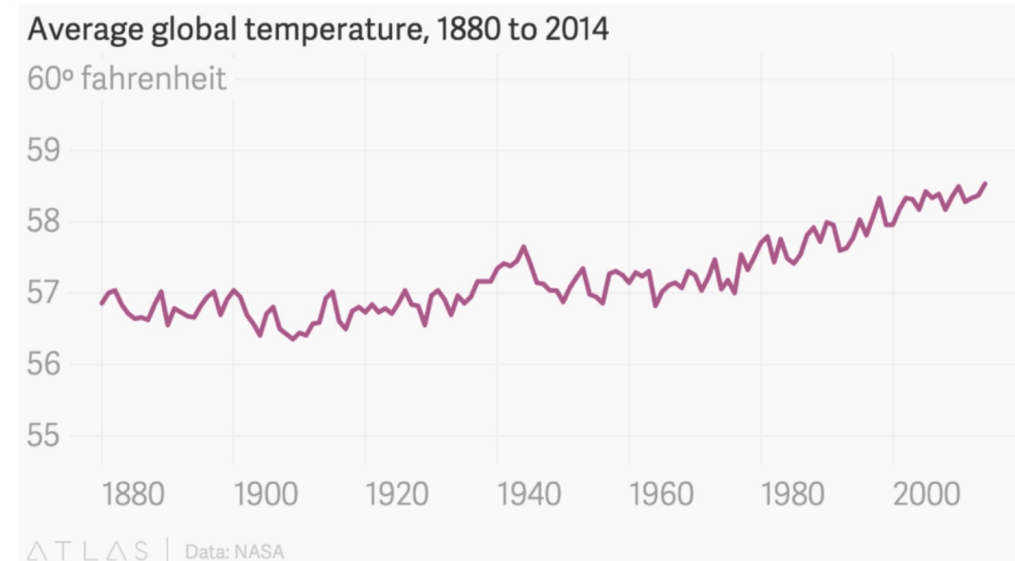
Eccezioni: esistono casi in cui partire da un valore diverso da zero ci aiuta a evidenziare **piccole variazioni** dei dati che sarebbero altrimenti non percepibili

Esempio: questo grafico rappresenta la variazione della temperatura globale media anno dopo anno

[towardsdatascience.com]



asse Y parte da 0



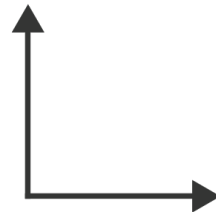
asse Y riadattato

Tipi di assi

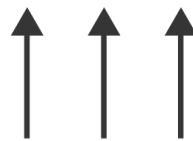
In Data Visualization possiamo scegliere tra differenti tipi di assi

- **assi rettilinei:** sono segmenti ortogonali (i classici assi X e Y che abbiamo usato finora)
- **assi paralleli:** gli assi sono segmenti paralleli
 - consentono di rappresentare più di due attributi quantitativi
- **assi radiali:** gli item vengono distribuiti intorno a un cerchio

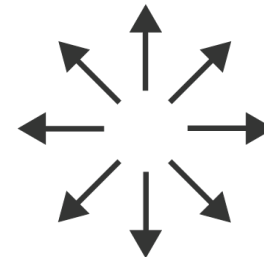
→ Rectilinear



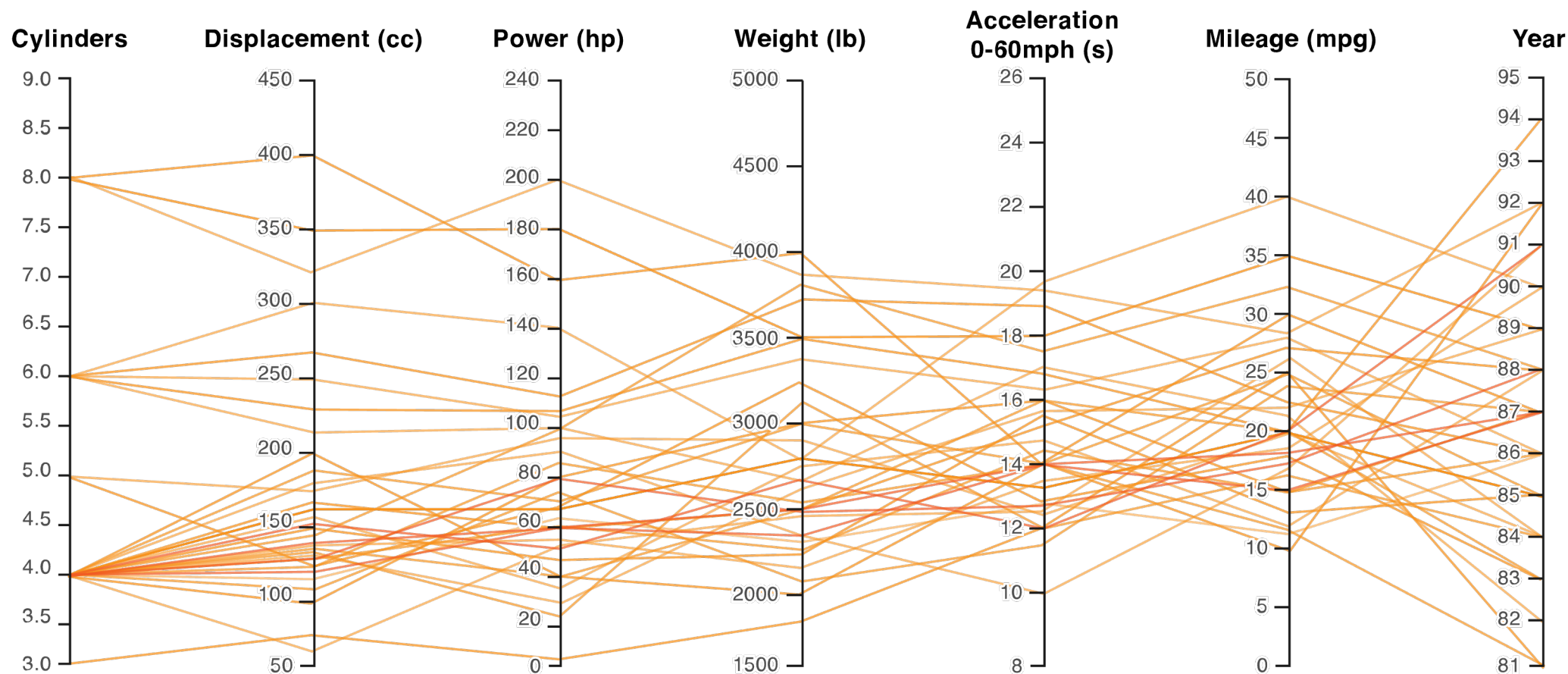
→ Parallel



→ Radial



Grafici a coordinate parallele



Grafici a coordinate parallele

Con i **grafici con assi paralleli** possiamo visualizzare **più di due attributi quantitativi** usando la posizione come channel

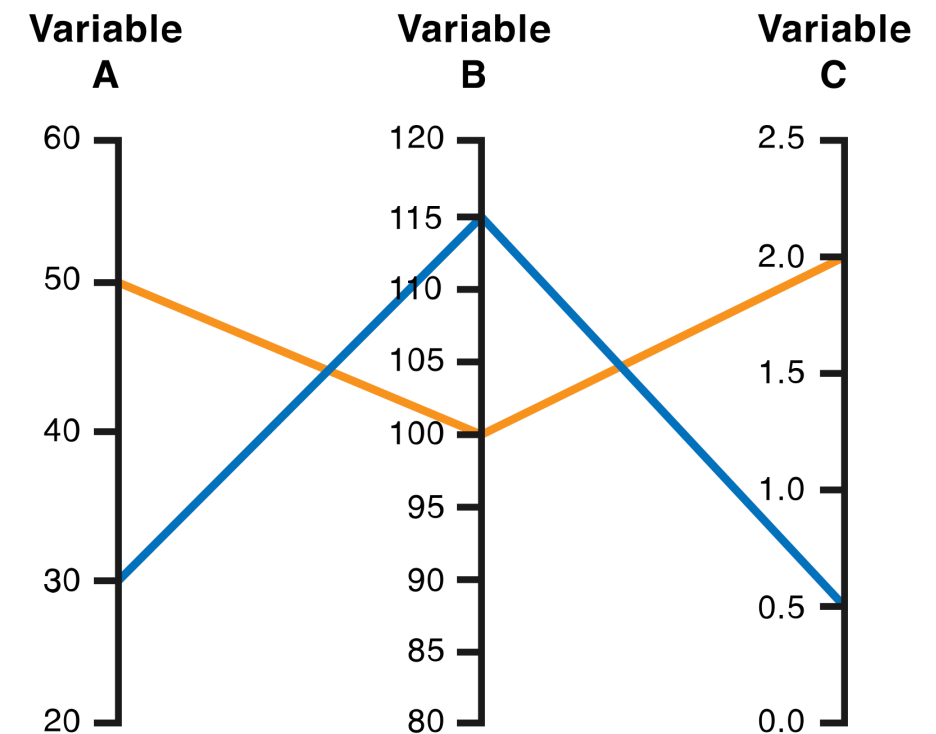
- gli assi (in numero >2) sono paralleli tra loro e possono avere **scale diverse**
- il singolo item è visualizzato con una **polilinea** (mark percorso) che tocca i vari assi in diversi punti
- richiede un po' di allenamento da parte dell'utente per riuscire ad interpretare i dati (non è immediato)
- ATTENZIONE: non rappresenta un andamento (non confondetevi)

Grafici a coordinate parallele

Esempio: abbiamo 3 attributi quantitativi (in questo esempio si chiamano variabili) che possono assumere valori diversi su scale diverse

- vogliamo rappresentare 2 item
- ogni asse ha la sua scala

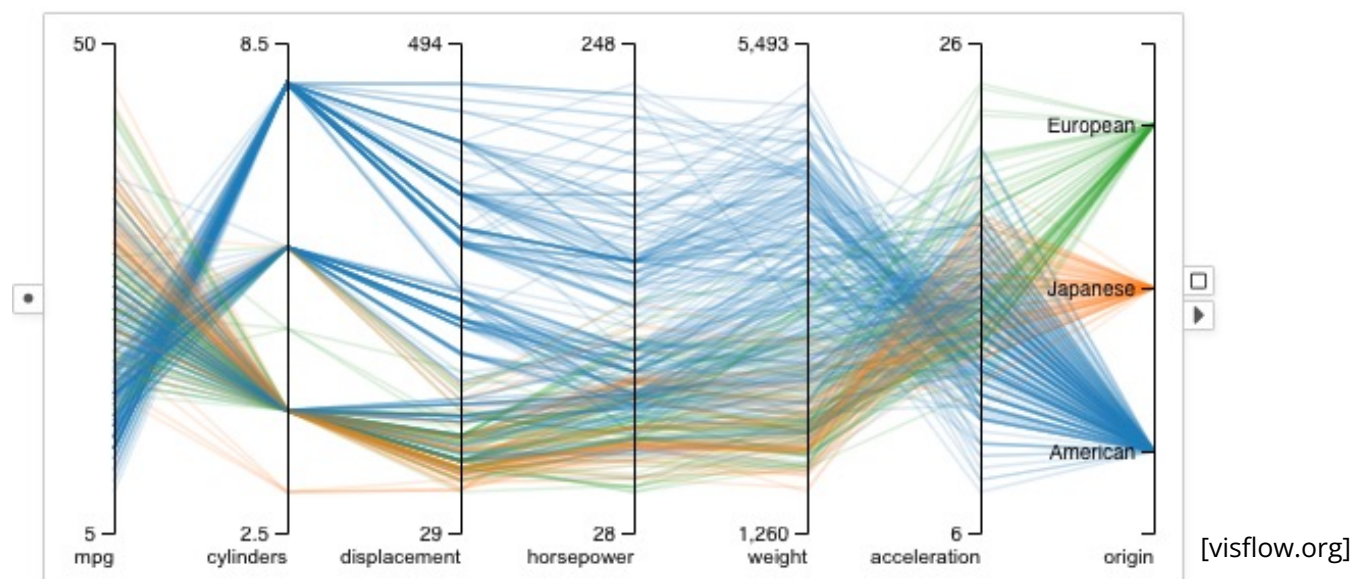
Data			
	Variable A	Variable B	Variable C
Item 1	50	100	2.0
Item 2	30	115	0.5



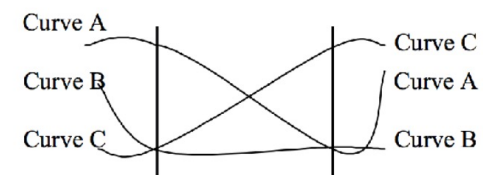
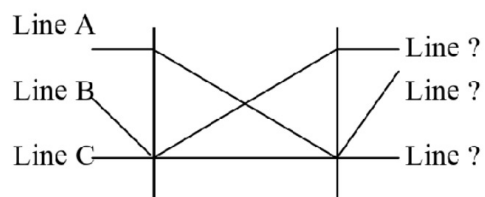
Grafici a coordinate parallele

Con questo metodo possiamo visualizzare decine di items

- ma attenzione, diventa facilmente illeggibile



- un trucco per aumentare la leggibilità può essere usare **curve** in alternativa alle polilinee (ma non risolve il problema)



Grafici a coordinate parallele

Anche il modo per individuare la correlazione tra attributi è diverso

- correlazione lineare **positiva**: i segmenti delle polilinee sono **paralleli**
- **nessuna correlazione**: le varie linee si incrociano in maniera del tutto irregolare
- correlazione lineare **negativa**: i segmenti delle polilinee si **incrociano** a metà tra due assi paralleli

